

Annexe A

Documentation exhaustive des paramètres des solveurs implémentés

Cette annexe décrit en détail l'ensemble des paramètres configurables dans les différentes versions de CCAAnr[25].

A.1 Paramètres communs à toutes les versions (sauf MAB)

A.1.1 Paramètres d'exécution généraux

Paramètre	Description
<code>-inst</code>	Chemin vers le fichier CNF contenant l'instance à résoudre.
<code>-seed</code>	Graine aléatoire pour le générateur de nombres aléatoires. Valeur par défaut : 1.
<code>-ls_no_improv_steps</code>	Nombre de flips consécutifs sans amélioration du meilleur score avant de déclencher la diversification. Valeur par défaut : 200000.

A.1.2 Paramètres de pondération des clauses (smoothing)

Paramètre	Description
-swt_threshold	Seuil de $\bar{w}$ au-delà duquel le lissage des poids est déclenché. Valeur par défaut : 300 pour l'initialisation dynamique, 50 pour l'utilisateur.
-swt_p	Coefficient multiplicatif p dans la formule de lissage $w_c \leftarrow w_c \cdot p + \text{scale_ave}$. Valeur par défaut : 0,3.
-swt_q	Coefficient additif q utilisé pour calculer $\text{scale_ave} = (\text{threshold} + 1) * q$. Ajusté dynamiquement selon le ratio clauses/variables si non spécifié.

A.1.3 Paramètre d'aspiration

Paramètre	Description
-aspiration	Active (1) ou désactive (0) le mécanisme d'aspiration. L'aspiration recherche une variable avec score $> \bar{w}$ dans les clauses non satisfaites. Valeur par défaut : 0 (désactivée).

A.2 Paramètres spécifiques à la version bandit (MAB)

Les paramètres du bandit sont exposés comme options de ligne de commande : `-mab_arms` pour le nombre de bras échantillonnés, `-mab_lambda` pour le coefficient d'exploration, `-mab_delay` pour la profondeur de la récompense différée, et `-mab_gamma` pour le facteur d'actualisation.

Paramètre	Description
-mab_arms	Nombre de bras (clauses) échantillonnés aléatoirement pour l'évaluation de l'UCB à chaque étape. Valeur par défaut : 20.
-mab_lambda	Coefficient d'exploration λ dans la formule UCB : $\text{UCB}(c) = \frac{V_c}{n_c} + \lambda \sqrt{\frac{\ln N}{n_c + 1}}$. Valeur par défaut : 1,0.
-mab_delay	Profondeur de la mémoire pour la récompense différée. Définit le nombre d'étapes antérieures dont les clauses sont créditées lors d'une amélioration. Valeur par défaut : 20.
-mab_gamma	Facteur d'actualisation γ pour la récompense différée. La contribution d'une clause diminue de γ à chaque pas de distance. Valeur par défaut : 0,9.

A.3 Paramètres internes (non configurables en ligne de commande)

Ces paramètres sont définis dans le code et ne sont pas exposés comme options de ligne de commande dans la version étudiée.

Paramètre	Description
<code>max_tries</code>	Nombre maximal d'essais (redémarrages) autorisés. Valeur par défaut : 10000.
<code>max_flips</code>	Nombre maximal de flips par essai. Valeur par défaut : 2000000000 (effectivement infini).
<code>MAX_VARS</code>	Limite maximale du nombre de variables (compile-time). Valeur : 4 000 010.
<code>MAX_CLAUSES</code>	Limite maximale du nombre de clauses (compile-time). Valeur : 20 000 000.
<code>q_init</code>	Indicateur interne pour l'initialisation dynamique de q . Valeur par défaut : 0.
<code>ave_weight</code>	Poids moyen des clauses, mis à jour dynamiquement. Valeur initiale : 1.
<code>delta_total_weight</code>	Compteur d'incréments de poids cumulés pour déclencher le lissage.
<code>scale_ave</code>	Valeur calculée comme $(\text{threshold} + 1) * q_scale$, utilisée dans le lissage.

A.4 Paramètres des versions `CC_UNSAT` et `weight_conservation`

Ces versions n'introduisent pas de nouveaux paramètres configurables. Leur comportement est déterminé statiquement :

- **`CC_UNSAT`** : Le filtrage des clauses est toujours actif. Aucun paramètre ne permet de le désactiver dans cette version.
- **`weight_conservation`** : La conservation des poids est toujours active. Les poids ne sont réinitialisés qu'au premier essai (`current_try == 0`).

A.5 Valeurs par défaut récapitulatives

Paramètre	Valeur par défaut	Version concernée
seed	1	Toutes
ls_no_improv_times	200000	Toutes
p_scale	0,3	Toutes
q_scale	0,7 (ajustable)	Toutes
threshold	50	Toutes
aspiration	0 (désactivée)	Toutes
ArmNum_MAB	20	MAB
lambda_MAB	1,0	MAB
delay_MAB	20	MAB
gamma_MAB	0,9	MAB
max_tries	10000	Interne
max_flips	2000000000	Interne